

DEVOPS TOOLS E CLOUD COMPUTING

EASYPARK

GABRIEL CRUZ FERREIRA | RM 559613

KAUÃ FERREIRA DOS SANTOS | RM 560992

VINICIUS DA SILVA BITÚ | RM 560227

FIAP

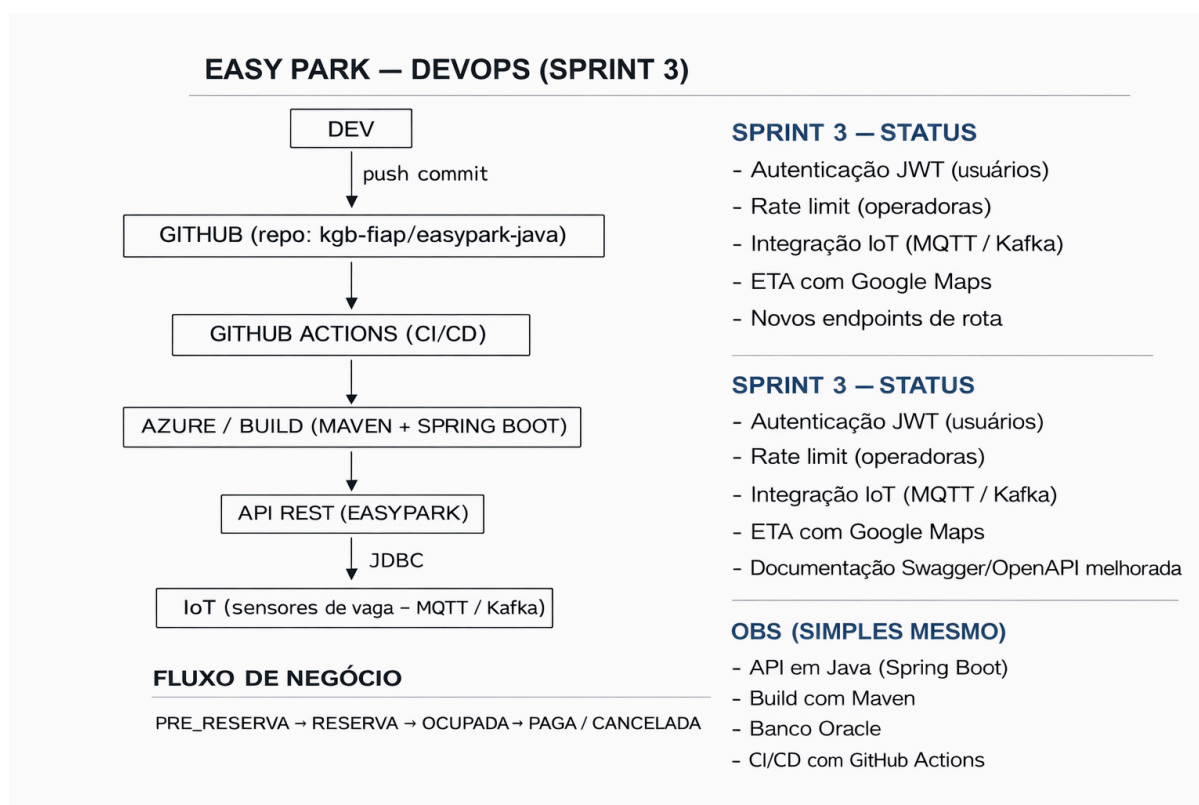
SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2. DESENHO DIAGRAMA DA ARQUITETURA DA SOLUÇÃO
3. BENEFÍCIOS COM A SOLUÇÃO

1.DESCRICÃO DO PROJETO:

O projeto EasyPark é um sistema multi estacionamento com reservas em estágios (PRE_RESERVA → RESERVA → OCUPADA → PAGA/CANCELADA), monitoramento por sensores de vaga em tempo real e pagamento pós-uso. O app consome uma API Java (Spring), que integra com Oracle. O tempo estimado de chegada vem da integração com (Google Maps Directions) e dispara a transição de PRE_RESERVA → RESERVA. Sensores atualizam o status da vaga e podem confirmar RESERVA → OCUPADA. O pagamento é feito após uso.

2. DIAGRAMA DO FLUXO DA APLICAÇÃO



3.BENEFÍCIOS COM A SOLUÇÃO

Um dos principais benefícios do EasyPark é a organização proporcionada ao ambiente de estacionamento. Através da API, é possível cadastrar, atualizar, consultar e remover informações das vagas, garantindo um controle mais preciso e reduzindo problemas como ocupação indevida ou falta de visibilidade das vagas disponíveis. Dessa forma, o sistema contribui para uma melhor gestão dos espaços e otimização do fluxo de veículos.

Outro ponto relevante é a utilização de computação em nuvem. Ao hospedar a aplicação no Azure, o sistema passa a ter maior disponibilidade, podendo ser acessado de qualquer local com conexão à internet. Além disso, a infraestrutura em nuvem oferece escalabilidade, permitindo que o sistema cresça conforme a demanda, sem a necessidade de grandes alterações estruturais.

O projeto também se destaca pela implementação de práticas de integração e entrega contínua (CI/CD), utilizando o GitHub Actions integrado ao Azure. Isso permite que, a cada atualização realizada no código-fonte, o processo de build e deploy seja executado automaticamente, garantindo maior agilidade no desenvolvimento e redução de erros humanos.

Além disso, a utilização do banco de dados Oracle assegura a persistência e a integridade das informações, possibilitando consultas seguras e consistentes. A API disponibiliza operações completas por meio dos métodos HTTP (GET, POST, PUT e DELETE), facilitando testes e validações através de ferramentas como o Postman.

Em síntese, o EasyPark representa uma solução moderna, eficiente e escalável para o gerenciamento de vagas de estacionamento, integrando diferentes tecnologias e boas práticas de desenvolvimento, com foco em automação, organização e acessibilidade.